

# CAN Database signal description

## Univ Lille

### Renault Zoé ZE50 Robotisée

## CAN PRIVE Robotisation :

**CAN bit rate = 500 kb/s**

|                  |            |
|------------------|------------|
| <b>Reference</b> |            |
| <b>Revision</b>  | V2.0       |
| <b>Status</b>    | Draft      |
| <b>Author</b>    | F. GOVEN   |
| <b>Date</b>      | 16/12/2022 |

## Document History

[illegible]

Univ Lille Zoé ZE50 Robotisée Communication CAN PRIVE de Robotisation

| id    | nom de la trame                  | nom de la variable               | DLC | position dans la trame | longueur de variable | gain | offset | mini   | maxi     | unité | type     | Signed/Unsigned | commentaire                                                                             | possibilité                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|-----|------------------------|----------------------|------|--------|--------|----------|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x50  | id_050_activation_robotisation   |                                  | 2   |                        |                      |      |        |        |          |       |          |                 | PC robotisation vers boîtier FH                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Mode desire                      | 1   | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Choix du mode de roulage via le CAN                                                     | 0 "mode manuel" 1 "mode robotise" 2 "mode cooperatif" 3 "mode_Selecteur_conducteur"                                                                                                                                                         |
|       |                                  | Activation_DAE_robotise_CAN      | 2   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la commande via le CAN                                                    | 0 "0 - desactive" 1 "1 - active"                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                  | Activation_Accel_robotise_CAN    | 3   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la commande via le CAN                                                    | 0 "0 - desactive" 1 "1 - active"                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                  | Activation_Frein_robotise_CAN    | 4   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la commande via le CAN                                                    | 0 "0 - desactive" 1 "1 - active"                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                  | Activation_RNDB_robotise_CAN     | 5   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la commande via le CAN                                                    | 0 "0 - desactive" 1 "1 - active"                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                  | Activation_Cligno_robotise_CAN   | 6   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la commande via le CAN                                                    | 0 "0 - desactive" 1 "1 - active"                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                  | Checksum_id_050                  | 11  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15     | CRC      |       | Motorola | Unsigned        | cryptage pour validation du contenu de la trame                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Compteur_id_050                  | 15  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15     | -        |       | Motorola | Unsigned        | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  |                                  |     |                        |                      |      |        |        |          |       |          |                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0x60  | id_060_Condition_activation_full |                                  | 8   |                        |                      |      |        |        |          |       |          |                 | boîtier FH vers PC robotisation                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | CondActiv_GenVehRobotisation     | 0   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la robotisation en fonction des conditions vehicule                       | 0 "valide - condition generale valide" 1 "non valide - condition generale non valide"                                                                                                                                                       |
|       |                                  | CauseNonActiv_Gen_PorteAVG       | 1   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la robotisation en fonction de la fermeture Porte AVG                     | 0 "valide - porte fermee" 1 "non valide - porte ouverte"                                                                                                                                                                                    |
|       |                                  | CauseNonActiv_Gen_PorteAVD       | 2   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la robotisation en fonction de la fermeture Porte AVD                     | 0 "valide - porte fermee" 1 "non valide - porte ouverte"                                                                                                                                                                                    |
|       |                                  | CauseNonActiv_Gen_PorteARG       | 3   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la robotisation en fonction de la fermeture Porte ARG                     | 0 "valide - porte fermee" 1 "non valide - porte ouverte"                                                                                                                                                                                    |
|       |                                  | CauseNonActiv_Gen_PorteARD       | 4   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la robotisation en fonction de la fermeture Porte ARD                     | 0 "valide - porte fermee" 1 "non valide - porte ouverte"                                                                                                                                                                                    |
|       |                                  | CauseNonActiv_Gen_RNDB           | 5   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la robotisation en fonction de la position RNDB                           | 0 "position RNDB valide" 1 "position RNDB non valide"                                                                                                                                                                                       |
|       |                                  | CauseNonActiv_Gen_FreinMain      | 6   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la robotisation en fonction de la position du frein a main                | 0 "valide - frein deserre" 1 "non valide - frein sere"                                                                                                                                                                                      |
|       |                                  | CauseNonActiv_Gen_ArretUrgence   | 7   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la robotisation en fonction de l'arret urgence                            | 0 "valide - Arret Urgence desactive" 1 "non valide - Arret Urgence actif"                                                                                                                                                                   |
|       |                                  | CauseNonActiv_Gen_Porte hayon    | 8   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la robotisation en fonction de la fermeture du hayon                      | 0 "valide - porte fermee" 1 "non valide - porte ouverte"                                                                                                                                                                                    |
|       |                                  | CauseNonActiv_Gen_SecuConducteur | 9   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la robotisation en fonction de la securite du conducteur - ceinture       | 0 "0 - valide" 1 "1 - non valide"                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                  | CauseNonActiv_Gen_SecuPassager   | 10  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la robotisation en fonction de la securite du passager - ceinture         | 0 "0 - valide" 1 "1 - non valide"                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                  | CauseNonActiv_Gen_CAN_Intersys   | 11  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la robotisation en fonction de la validite du CAN Veh                     | 0 "0 - valide" 1 "1 - non valide"                                                                                                                                                                                                           |
|       |                                  | CauseNonActiv_Gen_ArretUrgen_UCA | 15  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Activation de la robotisation en fonction de l'arret urgence UCA                        | 0 "0 - Pas Arret Urgence" 1 "1 - Arret Urgence deporté enclanche" 2 "2 - Arret Urgence principal enclanche" 3 "3 - Arret Urgence principal et deporté enclanchés" 4 "4 - Arret Urgence court circuit masse" 5 "5 - Arret Urgence debranche" |
|       |                                  |                                  |     |                        |                      |      |        |        |          |       |          |                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0x70  | id_070_Pupitre_full              |                                  | 8   |                        |                      |      |        |        |          |       |          |                 | boîtier FH vers PC robotisation                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Pupitre_Rotacteur_mode           | 1   | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Pupitre : etat du rotacteur                                                             | 0 "mode manuel" 1 "mode robotise" 2 "mode cooperatif" 3 "mode_Selecteur_conducteur"                                                                                                                                                         |
|       |                                  | Pupitre_interr_DAE               | 2   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Pupitre : etat de l'interrupteur                                                        | 0 "0 - Off" 1 "1 - On"                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                  | Pupitre_interr_Accel             | 3   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Pupitre : etat de l'interrupteur                                                        | 0 "0 - Off" 1 "1 - On"                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                  | Pupitre_interr_Frein             | 4   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Pupitre : etat de l'interrupteur                                                        | 0 "0 - Off" 1 "1 - On"                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                  | Pupitre_interr_RNDB              | 5   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Pupitre : etat de l'interrupteur                                                        | 0 "0 - Off" 1 "1 - On"                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                  | Pupitre_LED_Accel                | 9   | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Pupitre : etat de LED                                                                   | 0 "0 - Off" 1 "1 - On"                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                  | Pupitre_LED_Frein                | 11  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Pupitre : etat de LED                                                                   | 0 "0 - Off" 1 "1 - On"                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                  | Pupitre_LED_DAE                  | 13  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Pupitre : etat de LED                                                                   | 0 "0 - Off" 1 "1 - On"                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                  | Pupitre_LED_RNDB                 | 15  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Pupitre : etat de LED                                                                   | 0 "0 - Off" 1 "1 - On"                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                  | Pupitre_LED_Default              | 23  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Pupitre : etat de LED                                                                   | 0 "0 - Off" 1 "1 - On"                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                  | Checksum_id_070                  | 59  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15     | CRC      |       | Motorola | Unsigned        | cryptage pour validation du contenu de la trame                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Compteur_id_070                  | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15     | -        |       | Motorola | Unsigned        | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  |                                  |     |                        |                      |      |        |        |          |       |          |                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  |                                  |     |                        |                      |      |        |        |          |       |          |                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0x100 | id_100_Cons_DAE_autonome         |                                  | 8   |                        |                      |      |        |        |          |       |          |                 | PC robotisation vers boîtier FH                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Cons_DAE_Autonome                | 7   | 16                     | 0.1                  | -720 | -720   | 5833.5 | °/volant |       | Motorola | Unsigned        | consigne de position de la direction                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Cons_vitesse_DAE                 | 23  | 16                     | 0.1                  | 0    | 0      | 6553.5 | °/s      |       | Motorola | Unsigned        | consigne de vitesse de rotation de la direction                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | reactivation_mode_cooperatif_DAE | 32  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Reactivation de la DAE rapide en cas de desactivation                                   | 0 "0 - pas de demande de reactivation DAE en cooperatif" 1 "1 - demande de reactivation DAE en cooperatif"                                                                                                                                  |
|       |                                  | Checksum_id_100                  | 59  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15     | CRC      |       | Motorola | Unsigned        | cryptage pour validation du contenu de la trame                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Compteur_id_100                  | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15     | -        |       | Motorola | Unsigned        | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0x110 | id_110_DAE_info_FH               |                                  | 8   |                        |                      |      |        |        |          |       |          |                 | boîtier FH vers PC robotisation                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Position_DAE                     | 7   | 16                     | 0.1                  | -720 | -720   | 5833.5 | °/volant |       | Motorola | Unsigned        | Position mesurée du volant                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Ecart_pos_DAE_cons_pos           | 23  | 16                     | 0.1                  | -720 | -720   | 5833.5 | °/volant |       | Motorola | Unsigned        | ecart de position du volant entre la consigne et sa position                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Couple_volant_mesure_DAE         | 39  | 12                     | 0.1                  | -200 | -200   | 209.5  | %        |       | Motorola | Unsigned        | Couple mesuré sur le volant exercé par le conducteur                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Couple_volant_genere_DAE         | 43  | 12                     | 0.1                  | -200 | -200   | 209.5  | %        |       | Motorola | Unsigned        | Pseudo couple sur volant généré par FH pour robotiser la DAE                            |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Mode_DAE_en_cours                | 57  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3      | -        |       | Motorola | Unsigned        | mode en cours                                                                           | 0 "mode manuel" 1 "mode robotise" 2 "mode cooperatif" 3 "mode_Selecteur_conducteur"                                                                                                                                                         |
|       |                                  | DAE_Robotisable_plage_ok         | 58  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | La consigne CAN d'angle volant est proche de la mesure de l'angle volant                | 0 "0 - DAE plage non OK pour activation robotisation ou cooperatif" 1 "1 - DAE plage OK pour activation robotisation ou cooperatif"                                                                                                         |
|       |                                  | Compteur_id_110                  | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15     | -        |       | Motorola | Unsigned        | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  |                                  |     |                        |                      |      |        |        |          |       |          |                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0x111 | id_111_DAE_info_FH               |                                  | 8   |                        |                      |      |        |        |          |       |          |                 | boîtier FH vers PC robotisation                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Butee_maxi_DAE_G_autorise        | 7   | 16                     | 0.1                  | -720 | -720   | 5833.5 | °/volant |       | Motorola | Unsigned        | Valeur maxi que la direction peut accepter (butée)                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Butee_maxi_DAE_D_autorise        | 23  | 16                     | 0.1                  | -720 | -720   | 5833.5 | °/volant |       | Motorola | Unsigned        | Valeur maxi que la direction peut accepter (butée)                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | ErreurButeeDAE_gauche_atteinte   | 32  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite position en butée maxi                                     | 0 "0 : pas en erreur" 1 "1 : en erreur"                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                  | ErreurButeeDAE_droite_atteinte   | 33  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite position en butée maxi                                     | 0 "0 : pas en erreur" 1 "1 : en erreur"                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                  | ErreurCaptDAE_origine_couple_1   | 34  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite erreur sur le capteur couple 1 d'origine                   | 0 "0 : pas en erreur" 1 "1 : en erreur"                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                  | ErreurCapteur_DAE_incoh_sigr1_2  | 35  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite erreur de coherence entre les 2 pistes du couple d'origine | 0 "0 : pas en erreur" 1 "1 : en erreur"                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                  | ErreurPerte_CAN_Intersystem_DAE  | 36  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite perte du CAN Intersystem                                   | 0 "0 : pas en erreur" 1 "1 : en erreur"                                                                                                                                                                                                     |
|       |                                  | CauseDesactDAE_RepriseManu       | 40  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite prise en main cette fonction robotisé                      | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                                                                                                                                         |
|       |                                  | CauseDesactDAE_RepriseExterne    | 41  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite prise en main d'une fonction externe robotisé              | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                                                                                                                                         |
|       |                                  | CauseDesactDAE_PbCANRot_timeout  | 42  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite erreur timeout CAN                                         | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                                                                                                                                         |
|       |                                  | CauseDesactDAE_PbCANRob_chk      | 43  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite erreur de calcul du checksum                               | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                                                                                                                                         |
|       |                                  | CauseDesactDAE_PbCANRob_Cpt      | 44  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite consigne hors limite autorisé                              | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                                                                                                                                         |
|       |                                  | CauseDesactDAE_PbCapteurOri      | 45  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite erreur sur le capteur d'origine                            | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                                                                                                                                         |
|       |                                  | CauseDesactDAE_RepriseManuCoop   | 46  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1      | -        |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite prise en main cette fonction Cooperatif                    | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                                                                                                                                         |
|       |                                  | DAE_DmndPiloteLED                | 49  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Demande de pilotage de LED Organe                                                       | 0 "0 - LED eteinte = pas de robotisation" 1 "1 - LED allume = robotisation en cours" 2 "2 - LED etat 2 = val non utilise"                                                                                                                   |
|       |                                  | DAE_DmndPiloteBuzzer             | 52  | 3                      | 1                    | 0    | 0      | 7      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Demande de pilotage du buzzer                                                           | 0 "0 - Buzzer pas de demande" 1 "1 - Buzzer 2 bip court" 2 "2 - Buzzer 2 bip long" 3 "3 - Buzzer 5 bip court"                                                                                                                               |
|       |                                  | DAE_DmndPiloteLED_Dlt            | 54  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3      | -        |       | Motorola | Unsigned        | Demande de pilotage de la LED default                                                   | 0 "0 - LED eteinte = pas de default" 1 "1 - LED allume = default capteur ou default CAN Veh"                                                                                                                                                |
|       |                                  | Compteur_id_111                  | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15     | -        |       | Motorola | Unsigned        | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                | 2 "2 - LED clignotante rapide= arret urgence active" 3 "3 - LED clignotante lent =default CAN robotisation"                                                                                                                                 |
|       |                                  |                                  |     |                        |                      |      |        |        |          |       |          |                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 0x200 | id_200_Cons_accel_autonome       |                                  | 8   |                        |                      |      |        |        |          |       |          |                 | PC robotisation vers boîtier FH                                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Cons_accelateur_Autonome         | 7   | 16                     | 0.1                  | 0    | 0      | 6553.5 | 0-100%   |       | Motorola | Unsigned        | consigne de l'accelérateur                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Checksum_id_200                  | 59  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15     | CRC      |       | Motorola | Unsigned        | cryptage pour validation du contenu de la trame                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                  | Compteur_id_200                  | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15     | -        |       | Motorola | Unsigned        | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |

Univ Lille Zoé ZE50 Robotisée Communication CAN PRIVE de Robotisation

| id    | nom de la trame            | nom de la variable               | DLC | position dans la trame | longueur de variable | gain | offset | mini     | maxi   | unité    | type     | Signed/Unsigned | commentaire                                                                                                 | possibilité                                                                                                                |
|-------|----------------------------|----------------------------------|-----|------------------------|----------------------|------|--------|----------|--------|----------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x210 | id_210_Accel_info_FH       |                                  | 8   |                        |                      |      |        |          |        |          |          |                 |                                                                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            | Position accel piste 1 mesure    | 7   | 12                     | 0.1                  | 0    | 0      | 409.5    | 0-100% | Motorola | Unsigned |                 | boitier FH vers PC robotisation                                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            | Position accel piste 2 mesure    | 11  | 12                     | 0.1                  | 0    | 0      | 409.5    | 0-100% | Motorola | Unsigned |                 | Position accel (Ped1) mesurée par FH                                                                        |                                                                                                                            |
|       |                            | Position accel piste 1 genere    | 31  | 12                     | 0.1                  | 0    | 0      | 409.5    | 0-100% | Motorola | Unsigned |                 | Position accel (Ped2) mesurée par FH                                                                        |                                                                                                                            |
|       |                            | Mode Accel en cours              | 57  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3        | -      | Motorola | Unsigned |                 | Pseudo position accel (Ped1) generée par FH                                                                 |                                                                                                                            |
|       |                            | Compteur_id_210                  | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15       | -      | Motorola | Unsigned |                 | mode en cours                                                                                               | 0 "mode_manuel" 1 "mode_robotisee" 2 "mode_cooperatif" 3 "mode_Selecteur_conducteur"                                       |
|       |                            |                                  |     |                        |                      |      |        |          |        |          |          |                 | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                                    |                                                                                                                            |
| 0x211 | id_211_Accel_info_FH       |                                  | 8   |                        |                      |      |        |          |        |          |          |                 |                                                                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            | ErreurCapteur_Accel_incoh_ped1_2 | 0   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | boitier FH vers PC robotisation                                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            | ErreurPerte_CAN_intersystem_Acce | 3   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite erreur de coherence entre capteur ped1/ped2 d origine                          | 0 "0 : pas en erreur" 1 "1 : en erreur"                                                                                    |
|       |                            | CauseDesactAccel_RepriseManu     | 8   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite perte du CAN Intersystem                                                       | 0 "0 : pas en erreur" 1 "1 : en erreur"                                                                                    |
|       |                            | CauseDesactAccel_RepriseExterne  | 9   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite prise en main d'une fonction externe robotisé                                  | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                        |
|       |                            | CauseDesactAccel_PbCANRob_timeou | 10  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite erreur d'origine                                                               | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                        |
|       |                            | CauseDesactAccel_PbCANRob_chk    | 11  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite erreur de calcul du checksum                                                   | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                        |
|       |                            | CauseDesactAccel_PbCANRob_Cpt    | 12  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite consigne hors limite autorisee                                                 | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                        |
|       |                            | CauseDesactAccel_PbCapteurOn     | 13  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite erreur sur le capteur d origine                                                | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                        |
|       |                            | CauseDesactAccel_RepriseManuCoop | 14  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite prise en main d'une fonction Cooperatif                                        | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                        |
|       |                            | Accel_DmdPilotageLED             | 49  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3        | -      | Motorola | Unsigned |                 | Demande de pilotage de la LED organe                                                                        | 0 "0 - LED eteinte = pas de robotisation" 1 "1 - LED allumee = robotisation en cours" 2 "2 - LED etat 2 = val non utilise" |
|       |                            | Accel_DmdPilotageBuzzer          | 52  | 3                      | 1                    | 0    | 0      | 7        | -      | Motorola | Unsigned |                 | Demande de pilotage du buzzer                                                                               | 0 "0 - Buzzer pas de demande" 1 "1 - Buzzer 2 bip court" 2 "2 - Buzzer bip long" 3 "3 - Buzzer 5 bip court"                |
|       |                            | Accel_DmdPilotageLED_Dft         | 54  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3        | -      | Motorola | Unsigned |                 | Demande de pilotage de la LED default                                                                       | 0 "0 - LED eteinte = pas de default" 1 "1 - LED allumee = default capteur ou default CAN Veh"                              |
|       |                            | Compteur_id_211                  | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15       | -      | Motorola | Unsigned |                 | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                                    | 2 "2 - LED clignotante rapide= arret urgence active" 3 "3 - LED clignotante lent =default CAN robotisation"                |
| 0x29C | id_29C_info_pour_Micromod  |                                  | 8   |                        |                      |      |        |          |        |          |          |                 |                                                                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            | Moyenne_VitesseRoue_Ar           | 7   | 16                     | 0.0417               | 0    | 0      | 2732.808 | ppmg   | Motorola | Unsigned |                 | info pour Micromod - top roue                                                                               |                                                                                                                            |
|       |                            | Moyenne_VitesseRoue_Ar           | 23  | 16                     | 0.0417               | 0    | 0      | 2732.808 | ppmd   | Motorola | Unsigned |                 | Moyenne des roues arriere                                                                                   |                                                                                                                            |
|       |                            | Sens_roulage_ArD                 | 32  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | Sens de roulage (marche avant ou pas marche avant)                                                          | 0 "0 - arret ou marche arriere" 1 "1 - marche avant"                                                                       |
| 0x300 | id_300_Cons_Frein_autonome |                                  | 8   |                        |                      |      |        |          |        |          |          |                 |                                                                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            | Cons_Frein_Autonome              | 7   | 16                     | 0.1                  | 0    | 0      | 6553.5   | bars   | Motorola | Unsigned |                 | PC robotisation vers boitier FH                                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            | Checksum_id_300                  | 59  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15       | CRC    | Motorola | Unsigned |                 | consigne de position de la pedale de frein                                                                  |                                                                                                                            |
|       |                            | Compteur_id_300                  | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15       | -      | Motorola | Unsigned |                 | cryptage pour validation du contenu de la trame                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            |                                  |     |                        |                      |      |        |          |        |          |          |                 | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                                    |                                                                                                                            |
| 0x310 | id_310_Frein_info_FH       |                                  | 8   |                        |                      |      |        |          |        |          |          |                 |                                                                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            | Position frein piste 1 mesure    | 7   | 12                     | 1                    | 0    | 0      | 4095     | SENT   | Motorola | Unsigned |                 | boitier FH vers PC robotisation                                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            | Position frein piste 2 mesure    | 11  | 12                     | 1                    | 0    | 0      | 4095     | us     | Motorola | Unsigned |                 | Position frein (Ped1) mesurée par FH                                                                        |                                                                                                                            |
|       |                            | Position frein piste 1 genere    | 31  | 12                     | 1                    | 0    | 0      | 4095     | SENT   | Motorola | Unsigned |                 | Position frein (Ped2) mesurée par FH                                                                        |                                                                                                                            |
|       |                            | Position frein mesure            | 45  | 11                     | 0.1                  | 0    | 0      | 204.7    | bars   | Motorola | Unsigned |                 | Pseudo position frein (Ped1) generée par FH                                                                 |                                                                                                                            |
|       |                            | Mode_Frein_en_cours              | 57  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3        | -      | Motorola | Unsigned |                 | mode en cours                                                                                               | 0 "mode_manuel" 1 "mode_robotisee" 2 "mode_cooperatif" 3 "mode_Selecteur_conducteur"                                       |
|       |                            | Compteur_id_310                  | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15       | -      | Motorola | Unsigned |                 | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                                    |                                                                                                                            |
| 0x311 | id_311_Frein_info_FH       |                                  | 8   |                        |                      |      |        |          |        |          |          |                 |                                                                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            | ErreurCapteur_Frein_origine      | 0   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | boitier FH vers PC robotisation                                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            | ErreurCapteur_Frein_incoh_ped1_2 | 1   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite erreur sur le capteur frein 1 d origine                                        | 0 "0 : pas en erreur" 1 "1 : en erreur"                                                                                    |
|       |                            | ErreurPerte_CAN_intersystem_Frei | 2   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite erreur de coherence entre capteur ped1/ped2 d origine                          | 0 "0 : pas en erreur" 1 "1 : en erreur"                                                                                    |
|       |                            | CauseDesactFrein_RepriseManu     | 8   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite perte du CAN Intersystem                                                       | 0 "0 : pas en erreur" 1 "1 : en erreur"                                                                                    |
|       |                            | CauseDesactFrein_RepriseExterne  | 9   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite prise en main d'une fonction robotisé                                          | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                        |
|       |                            | CauseDesactFrein_PbCANRob_timeou | 10  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite prise en main d'une fonction externe robotisé                                  | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                        |
|       |                            | CauseDesactFrein_PbCANRob_chk    | 11  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite erreur timeout CAN                                                             | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                        |
|       |                            | CauseDesactFrein_PbCANRob_Cpt    | 12  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite erreur de calcul du checksum                                                   | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                        |
|       |                            | CauseDesactFrein_PbCapteurOn     | 13  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite consigne hors limite autorisee                                                 | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                        |
|       |                            | CauseDesactFrein_RepriseManuCoop | 14  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite erreur sur le capteur d origine                                                | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                        |
|       |                            | Frein_DmdPilotageLED             | 49  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3        | -      | Motorola | Unsigned |                 | erreur : desactivation suite prise en main d'une fonction Cooperatif                                        | 0 "0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1 "1 : Robotisation desactivee par cette cause"                        |
|       |                            | Frein_DmdPilotageBuzzer          | 52  | 3                      | 1                    | 0    | 0      | 7        | -      | Motorola | Unsigned |                 | Demande de pilotage de la LED organe                                                                        | 0 "0 - LED eteinte = pas de robotisation" 1 "1 - LED allumee = robotisation en cours" 2 "2 - LED etat 2 = val non utilise" |
|       |                            | Frein_DmdPilotageLED_Dft         | 54  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3        | -      | Motorola | Unsigned |                 | Demande de pilotage du buzzer                                                                               | 0 "0 - Buzzer pas de demande" 1 "1 - Buzzer 2 bip court" 2 "2 - Buzzer bip long" 3 "3 - Buzzer 5 bip court"                |
|       |                            | Compteur_id_311                  | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15       | -      | Motorola | Unsigned |                 | Demande de pilotage de la LED default                                                                       | 0 "0 - LED eteinte = pas de default" 1 "1 - LED allumee = default capteur ou default CAN Veh"                              |
|       |                            |                                  |     |                        |                      |      |        |          |        |          |          |                 | 2 "2 - LED clignotante rapide= arret urgence active" 3 "3 - LED clignotante lent =default CAN robotisation" |                                                                                                                            |
| 0x400 | id_400_Cons_RNDB_robotisee |                                  | 8   |                        |                      |      |        |          |        |          |          |                 |                                                                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            | Cons_RNDB_robotisee              | 2   | 3                      | 1                    | 0    | 0      | 7        | -      | Motorola | Unsigned |                 | PC robotisation vers boitier FH                                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            | RNDB_Redemande_ChangementInvalid | 8   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | consigne du rapport a engager                                                                               | 1 "1 : R" 2 "2 : N" 3 "3 : D" 4 "4 : B"                                                                                    |
|       |                            | Checksum_id_400                  | 59  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15       | CRC    | Motorola | Unsigned |                 | RNDB permet de redemander le changement invalide precedent                                                  | 0 "0 - pas de redemande Changement invalide precedent" 1 "1 - redemande Changement invalide precedent"                     |
|       |                            | Compteur_id_400                  | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15       | -      | Motorola | Unsigned |                 | cryptage pour validation du contenu de la trame                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            |                                  |     |                        |                      |      |        |          |        |          |          |                 | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                                    |                                                                                                                            |
| 0x410 | id_410_RNDB_info_FH        |                                  | 8   |                        |                      |      |        |          |        |          |          |                 |                                                                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            | RNDB_engage_mesure               | 2   | 3                      | 1                    | 0    | 0      | 7        | -      | Motorola | Unsigned |                 | boitier FH vers PC robotisation                                                                             |                                                                                                                            |
|       |                            | RNDB_engage_genere               | 5   | 3                      | 1                    | 0    | 0      | 7        | -      | Motorola | Unsigned |                 | Rapport engage mesure par FH                                                                                | 1 "1 : R" 2 "2 : N" 3 "3 : D" 4 "4 : B"                                                                                    |
|       |                            | RNDB_ChangementValide            | 8   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | Pseudo rapport engage genere par FH                                                                         | 1 "1 : R" 2 "2 : N" 3 "3 : D" 4 "4 : B"                                                                                    |
|       |                            | RNDB_ChangementInvalidePiedFrein | 9   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | RNDB dernier changement valide                                                                              | 0 "0 : dernier changement non valide" 1 "1 : dernier changement valide"                                                    |
|       |                            | RNDB_ChangementInvalideRenault   | 10  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1        | -      | Motorola | Unsigned |                 | RNDB dernier changement non valide                                                                          | 0 "0 - changement valide" 1 "1 : changement invalide manque pied frein"                                                    |
|       |                            | Mode_RNDB_en_cours               | 57  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3        | -      | Motorola | Unsigned |                 | RNDB dernier changement non valide                                                                          | 0 "0 - changement valide par Renault" 1 "1 : changement non valide par Renault"                                            |
|       |                            | Compteur_id_410                  | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15       | -      | Motorola | Unsigned |                 | mode en cours                                                                                               | 0 "mode_manuel" 1 "mode_robotisee" 2 "mode_cooperatif" 3 "mode_Selecteur_conducteur"                                       |
|       |                            |                                  |     |                        |                      |      |        |          |        |          |          |                 | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                                    |                                                                                                                            |

Univ Lille Zoé ZE50 Robotisée Communication CAN PRIVE de Robotisation

| id    | nom de la trame                | nom de la variable                | DLC | position dans la trame | longueur de variable | gain | offset | mini    | maxi   | unité | type     | Signed/Unsigned | commentaire                                                                               | possibilité                                                                                                             |
|-------|--------------------------------|-----------------------------------|-----|------------------------|----------------------|------|--------|---------|--------|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x411 | id_411_RNDB_info_FH            |                                   | 8   |                        |                      |      |        |         |        |       |          |                 | boitier FH vers PC robotisation                                                           |                                                                                                                         |
|       |                                | ErreurCapteur_RNDB_origine        | 0   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite erreur sur le capteur RNDB d origine                         | 0"0 : pas en erreur" 1"1 : en erreur"                                                                                   |
|       |                                | ErreurCapteur_RNDB_hcoch_ped1_2   | 1   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite erreur de coherence entre les signaux capteur RNDB d origine | 0"0 : pas en erreur" 1"1 : en erreur"                                                                                   |
|       |                                | ErreurPerte_CAN_intersystem_RNDB  | 2   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite perte du CAN intersystem                                     | 0"0 : pas en erreur" 1"1 : en erreur"                                                                                   |
|       |                                | CauseDesactRNDB_RepriseManu       | 8   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite prise en main cette fonction robotisé                        | 0"0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1"1 : Robotisation desactivee par cette cause"                       |
|       |                                | CauseDesactRNDB_RepriseExterne    | 9   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite prise en main d'une fonction externe robotisé                | 0"0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1"1 : Robotisation desactivee par cette cause"                       |
|       |                                | CauseDesactRNDB_PbCANRob_timeou   | 10  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite erreur timeout CAN                                           | 0"0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1"1 : Robotisation desactivee par cette cause"                       |
|       |                                | CauseDesactRNDB_PbCANRob_chk      | 11  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite erreur de calcul du checksum                                 | 0"0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1"1 : Robotisation desactivee par cette cause"                       |
|       |                                | CauseDesactRNDB_PbCANRot_Cpt      | 12  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite consigne hors limite autorisé                                | 0"0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1"1 : Robotisation desactivee par cette cause"                       |
|       |                                | CauseDesactRNDB_PbCapteurOri      | 13  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite erreur sur le capteur d origine                              | 0"0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1"1 : Robotisation desactivee par cette cause"                       |
|       |                                | CauseDesactRNDB_RepriseManuCoop   | 14  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | erreur : desactivation suite prise en main cette fonction Cooperatif                      | 0"0 : Robotisation non desactivee par cette cause" 1"1 : Robotisation desactivee par cette cause"                       |
|       |                                | RNDB_DmdPilotageLED               | 49  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Demande de pilotage de la LED organe                                                      | 0"0 - LED eteinte = pas de robotisation" 1"1 - LED allumee = robotisation en cours" 2"2 - LED etat 2 = val non utilise" |
|       |                                | RNDB_DmdPilotageBuzzer            | 52  | 3                      | 1                    | 0    | 0      | 7       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Demande de pilotage du buzzer                                                             | 0"0 - Buzzer pas de demande" 1"1 - Buzzer 2 bip court" 2"2 - Buzzer bip long" 3"3 - Buzzer 5 bip court"                 |
|       |                                | RNDB_DmdPilotageLED_Dft           | 54  | 2                      | 1                    | 0    | 0      | 3       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Demande de pilotage de la LED default                                                     | 0"0 - LED eteinte = pas de default" 1"1 - LED allumee = default capteur ou default CAN Veh"                             |
|       |                                | Compteur_id_411                   | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15      | -      |       | Motorola | Unsigned        | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                  | 2"2 - LED clignotante rapide= arret urgence active" 3"3 - LED clignotante lent =default CAN robotisation"               |
| 0x500 | id_500_Cons_accesoire_robotise |                                   | 8   |                        |                      |      |        |         |        |       |          |                 | PC robotisation vers boitier FH                                                           |                                                                                                                         |
|       |                                | Cons_Clignotant_gauche            | 8   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | consigne d activation du clignotant gauche                                                | 0"0 - pas de demande de robotisation" 1"1 - demande de robotisation"                                                    |
|       |                                | Cons_Clignotant_droit             | 9   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | consigne d activation du clignotant droit                                                 | 0"0 - pas de demande de robotisation" 1"1 - demande de robotisation"                                                    |
|       |                                | Cons_Clignotant_warning           | 10  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | consigne d activation des warning (a confirmer si realisable sur ZE50 !!!!)               | 0"0 - pas de demande de robotisation" 1"1 - demande de robotisation"                                                    |
|       |                                | Cons_Klaxon                       | 24  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | consigne d activation du klaxon                                                           | 0"0 - pas de demande de robotisation" 1"1 - demande de robotisation"                                                    |
|       |                                | Checksum_id_500                   | 59  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15      | -      | CRC   | Motorola | Unsigned        | cryptage pour validation du contenu de la trame                                           | 0"0 - pas de demande de robotisation" 1"1 - demande de robotisation"                                                    |
|       |                                | Compteur_id_500                   | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15      | -      |       | Motorola | Unsigned        | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                  |                                                                                                                         |
| 0x650 | id_650_optimisation_1          |                                   | 8   |                        |                      |      |        |         |        |       |          |                 | boitier FH vers PC robotisation                                                           |                                                                                                                         |
|       |                                | Vit_roue_ARG                      | 7   | 16                     | 0.5                  | 0    | 0      | 32767.5 | tr/min |       | Motorola | Unsigned        | Vitesse de la roue                                                                        |                                                                                                                         |
|       |                                | Vit_roue_ARD                      | 23  | 16                     | 0.5                  | 0    | 0      | 32767.5 | tr/min |       | Motorola | Unsigned        | Vitesse de la roue                                                                        |                                                                                                                         |
|       |                                | Angle_volant                      | 39  | 16                     | 0.1                  | 0    | 0      | 3276.8  | °      |       | Motorola | Signed          | Position mesurée du volant                                                                |                                                                                                                         |
|       |                                | Sens_roue_ARD                     | 52  | 3                      | 1                    | 0    | 0      | 7       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Sens de roulage du vehicule                                                               | 0"0 - arret" 1"1 - marche avant" 2"2 - marche arriere"                                                                  |
|       |                                | Sens_roue_ARG                     | 55  | 3                      | 1                    | 0    | 0      | 7       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Sens de roulage du vehicule                                                               | 0"0 - arret" 1"1 - marche avant" 2"2 - marche arriere"                                                                  |
|       |                                | Compteur_id_650                   | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15      | -      |       | Motorola | Unsigned        | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                  |                                                                                                                         |
| 0x651 | id_651_optimisation_2          |                                   | 8   |                        |                      |      |        |         |        |       |          |                 | boitier FH vers PC robotisation                                                           |                                                                                                                         |
|       |                                | Vit_roue_AVG                      | 7   | 16                     | 0.5                  | 0    | 0      | 32767.5 | tr/min |       | Motorola | Unsigned        | Vitesse de la roue                                                                        |                                                                                                                         |
|       |                                | Vit_roue_AVD                      | 23  | 16                     | 0.5                  | 0    | 0      | 32767.5 | tr/min |       | Motorola | Unsigned        | Vitesse de la roue                                                                        |                                                                                                                         |
|       |                                | Pedale_accel_enfoncement          | 39  | 16                     | 0.1                  | 0    | 0      | 6553.5  | %      |       | Motorola | Unsigned        | Position mesurée de la pedale                                                             |                                                                                                                         |
|       |                                | Pedale_frein_enfoncement          | 55  | 8                      | 1                    | 0    | 0      | 255     | ???    |       | Motorola | Unsigned        | Position mesurée du frein                                                                 |                                                                                                                         |
|       |                                | Compteur_id_651                   | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15      | -      |       | Motorola | Unsigned        | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                  |                                                                                                                         |
| 0x652 | id_652_optimisation_3          |                                   | 8   |                        |                      |      |        |         |        |       |          |                 | boitier FH vers PC robotisation                                                           |                                                                                                                         |
|       |                                | FeuxVeilleuses_commodo            | 0   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des feux                                                                             | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | FeuxCodes_commodo                 | 1   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des feux                                                                             | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | FeuxRoute_commodo                 | 2   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des feux                                                                             | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | FeuxBrouillardAR_commodo          | 4   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des feux                                                                             | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | FeuxClignotantG_commodo           | 5   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des feux                                                                             | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | FeuxClignotantD_commodo           | 6   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des feux                                                                             | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | FeuxWarning_commodo               | 7   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des feux                                                                             | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | FeuxVeilleuses_etat               | 8   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des feux                                                                             | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | FeuxCodes_etat                    | 9   | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des feux                                                                             | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | FeuxRoute_etat                    | 10  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des feux                                                                             | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | FeuxBrouillardAR_etat             | 12  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des feux                                                                             | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | FeuxClignotantG_etat              | 13  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des feux                                                                             | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | FeuxClignotantD_etat              | 14  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des feux                                                                             | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | FeuxWarning_etat                  | 15  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des feux                                                                             | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | OuvrantPortiereAVG_etat           | 16  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat de l ouvrant                                                                         | 0"0 - ouvrant ferme" 1"1 - ouvrant ouvert"                                                                              |
|       |                                | OuvrantPortiereAVD_etat           | 17  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat de l ouvrant                                                                         | 0"0 - ouvrant ferme" 1"1 - ouvrant ouvert"                                                                              |
|       |                                | OuvrantPortiereARG_etat           | 18  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat de l ouvrant                                                                         | 0"0 - ouvrant ferme" 1"1 - ouvrant ouvert"                                                                              |
|       |                                | OuvrantPortiereARD_etat           | 19  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat de l ouvrant                                                                         | 0"0 - ouvrant ferme" 1"1 - ouvrant ouvert"                                                                              |
|       |                                | OuvrantCoffreAR_etat              | 21  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat de l ouvrant                                                                         | 0"0 - ouvrant ferme" 1"1 - ouvrant ouvert"                                                                              |
|       |                                | CeintureSecurite_ConducteurEnSecu | 24  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat de la ceinture                                                                       | 0"0 - non securise" 1"1 - en securise"                                                                                  |
|       |                                | CeintureSecurite_PassagerEnSecu   | 25  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat de la ceinture                                                                       | 0"0 - non securise" 1"1 - en securise"                                                                                  |
|       |                                | CeintureSecurite_ARG              | 26  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat de la ceinture                                                                       | 0"0 - non securise" 1"1 - en securise"                                                                                  |
|       |                                | CeintureSecurite_ARD              | 27  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat de la ceinture                                                                       | 0"0 - non securise" 1"1 - en securise"                                                                                  |
|       |                                | CeintureSecurite_ARC              | 28  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat de la ceinture                                                                       | 0"0 - non securise" 1"1 - en securise"                                                                                  |
|       |                                | EssuiesGlaceViPetite_commodo      | 32  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des Essuies glace                                                                    | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | EssuiesGlaceViGrande_commodo      | 33  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des Essuies glace                                                                    | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | EssuiesGlaceViPetite_etat         | 34  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des Essuies glace                                                                    | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | EssuiesGlaceViGrande_etat         | 35  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Etat des Essuies glace                                                                    | 0"0 - Off" 1"1 - On"                                                                                                    |
|       |                                | Position_RNDB                     | 50  | 3                      | 1                    | 0    | 0      | 7       | -      |       | Motorola | Unsigned        | Position du RNDB                                                                          | 1"1 : R" 2"2 : N" 3"3 : D" 4"4 : B"                                                                                     |
|       |                                | Etat_pedale_Frein                 | 53  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | etat de la pedale de frein                                                                | 0"0 - pedale relachee" 1"1 - pedale appuee"                                                                             |
|       |                                | Etat_pedale_Accel                 | 54  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | etat de la pedale d accelerateur                                                          | 0"0 - pedale relachee" 1"1 - pedale appuee"                                                                             |
|       |                                | Etat_Frein_a_main                 | 55  | 1                      | 1                    | 0    | 0      | 1       | -      |       | Motorola | Unsigned        | etat du frein a main                                                                      | 0"0 - Frein a main non sere" 1"1 - Frein a main sere"                                                                   |
|       |                                | Compteur_id_652                   | 63  | 4                      | 1                    | 0    | 0      | 15      | -      |       | Motorola | Unsigned        | compteur de 0 à 15 (0-F)                                                                  |                                                                                                                         |

Univ Lille Zoé ZE50 Robotisée Communication CAN PRIVE de Robotisation

| id    | nom de la trame | nom de la variable | DLC | position dans la trame | longueur de variable | gain | offset | mini | maxi    | unité | type     | Signed/Unsigned | commentaire    | possibilité |
|-------|-----------------|--------------------|-----|------------------------|----------------------|------|--------|------|---------|-------|----------|-----------------|----------------|-------------|
| 0x777 | id_777          | Variable_0         | 8   | 3                      | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        | trame test UCA |             |
|       |                 | Variable_1         |     | 7                      | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_2         |     | 11                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_3         |     | 15                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_4         |     | 19                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_5         |     | 23                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_6         |     | 27                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_7         |     | 31                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_8         |     | 35                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_9         |     | 39                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_A         |     | 43                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_B         |     | 47                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_C         |     | 51                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_D         |     | 55                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_E         |     | 59                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_F         |     | 63                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
| 0x778 | id_778          | Variable_u16       | 8   | 7                      | 16                   | 1    | 0      | 0    | 65535   |       | Motorola | Unsigned        | trame test UCA |             |
|       |                 | Variable_u12_1     |     | 23                     | 12                   | 1    | 0      | 0    | 4095    |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_u12_2     |     | 27                     | 12                   | 1    | 0      | 0    | 4095    |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_u8        |     | 47                     | 8                    | 1    | 0      | 0    | 255     |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_u4_1      |     | 51                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_u4_2      |     | 55                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_u2_1      |     | 57                     | 2                    | 1    | 0      | 0    | 3       |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_u3        |     | 60                     | 3                    | 1    | 0      | 0    | 7       |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_u2_2      |     | 62                     | 2                    | 1    | 0      | 0    | 3       |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_u1        |     | 63                     | 1                    | 1    | 0      | 0    | 1       |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
| 0x779 | id_779          | Variable_u32_cpt   | 8   | 7                      | 32                   | 1    | 0      | 0    | 4294967 |       | Motorola | Unsigned        | trame test UCA |             |
|       |                 | Variable_u16_cpt   |     | 39                     | 16                   | 1    | 0      | 0    | 65535   |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_u8_cpt    |     | 55                     | 8                    | 1    | 0      | 0    | 255     |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_u4_cpt1   |     | 59                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |
|       |                 | Variable_u4_cpt2   |     | 63                     | 4                    | 1    | 0      | 0    | 15      |       | Motorola | Unsigned        |                |             |